

Deze les: §4.3.5 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 40.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bronnen en eenheden kiezen.
Percentages en evenwicht berekenen.
Kosten en werkgelegenheid verklaren.

Startopdracht

Pagina 150 · Opgave 37
Terugblik op §§4.3.1–4.3.3

Huiswerk

§4.3.5 · Opgaven 37–41
Voorbereiding: 37–39
Doelopgave: 40 · Bonus: 41
Maken en nakijken

De bron bepaalt de berekening

Soort bron	Passende aanpak
Bevolking	Beroepsbevolking = werkenden + werklozen Bruto = beroepsbevolking / bevolking $\times$ 100% Werkloosheid = werklozen / beroepsbevolking $\times$ 100%
Bedrijf	Uren = productie / productiviteit Loonkosten per product = uurkosten / productiviteit
Sectormodel	Vrij evenwicht: $L_v = L_a$, daarna invullen Andere vraagfactor: nieuwe vraaglijn gebruiken

Eerst groep, periode en eenheid. Dan de formule.

Een nieuw werkproces bij een drukkerij

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Per week	Eerst	Na de verandering
Orders (posters)	2.400	2.400
Productiviteit (posters per uur)	12	15
Volledige uurkosten	€ 30	€ 33

Uren: $2.400 / 12 = 200$; daarna $2.400 / 15 = 160$

Kosten per poster: $30 / 12 = € 2,50$; $33 / 15 = € 2,20$

Bij gelijkblijvende orders zijn minder uren nodig.
Het aantal personen hangt ook af van de uren per persoon.

Een minimumloon: eerst de bindendheid

Vrij evenwicht

Stel $L_v = L_a$. Bereken w en L .

**Minimum boven
evenwichtsloon**

Bereken L_v en L_a bij het minimum.
Werkgelegenheid = L_v ; overschot = $L_a - L_v$.

Loonsom per week

Uurloon $\times$ uren per werknemer $\times$ werkenden.

**Een minimum onder het evenwicht verandert het loon niet.
Alleen een loonvloer verschuift de vraaglijn niet.**

Deze les: §4.3.5 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 40.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bronnen en eenheden kiezen.
Percentages en evenwicht berekenen.
Kosten en werkgelegenheid verklaren.

Startopdracht

Pagina 150 · Opgave 37
Terugblik op §§4.3.1–4.3.3

Huiswerk

§4.3.5 · Opgaven 37–41
Vorbereiding: 37–39
Doelopgave: 40 · Bonus: 41
Maken en nakijken

Opgave 40 · Bron A: inwoners van 15 tot 75 jaar

Werk in Havenregio

Bron A is een regiotelling. Bron B is een apart vereenvoudigd sectormodel. Bron C beschrijft een afzonderlijk bedrijf.

Groep	Personen
Betaald werk	12.600
Geen betaald werk, recent gezocht en direct beschikbaar	1.400
Niet-beroepsbevolking	6.000

Opgave 40 · Bron B: verpakkingsector

Oorspronkelijk: $L_v = 240 - 10w$; $L_a = -40 + 10w$

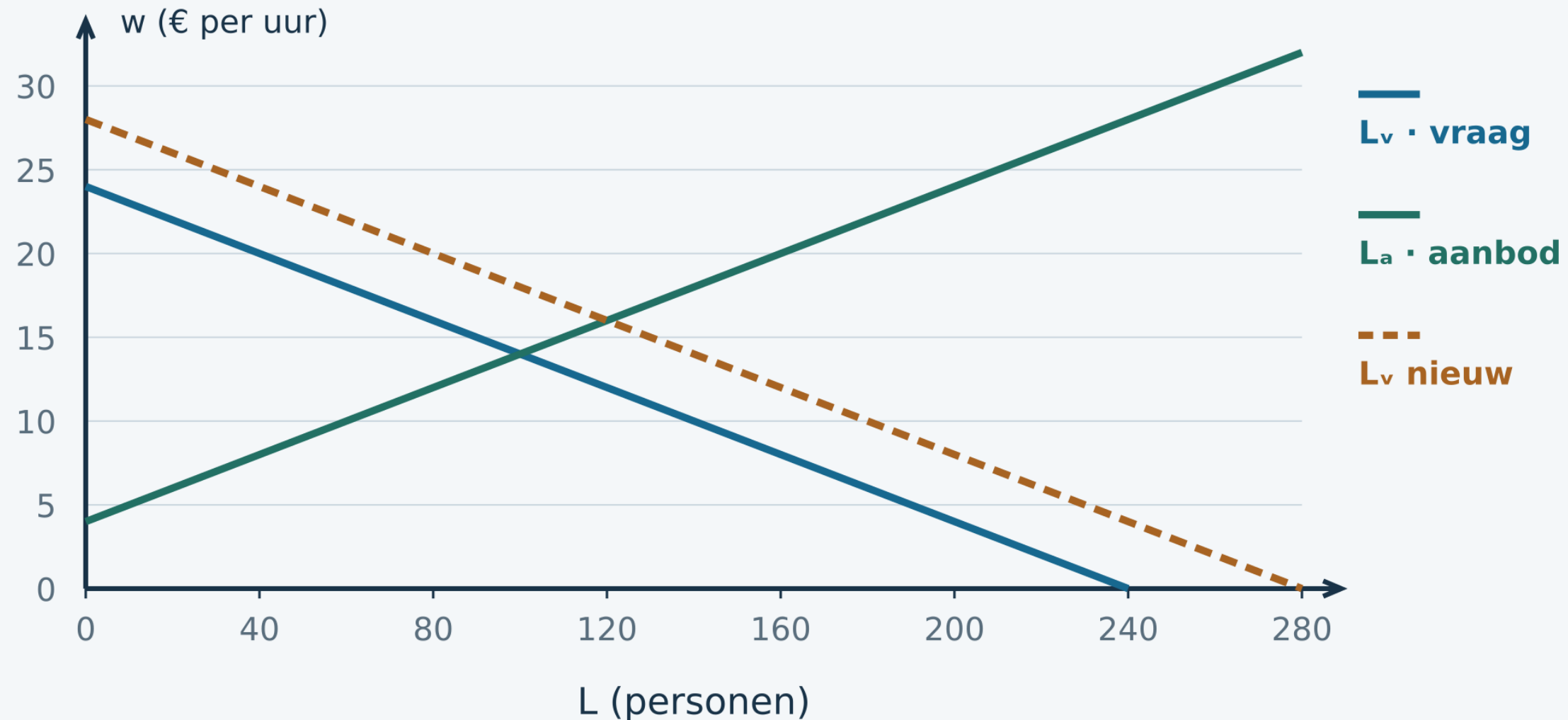
Door extra buitenlandse orders wordt de vraag $L_v = 280 - 10w$.
Het aanbod verandert niet.

L is het aantal personen met ieder 20 uur per week.
 w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 24$.

Werkgevers concurreren, het loon kan vrij aanpassen en alle gevraagde plaatsen worden gevuld zonder vacatures of zoekproblemen.

Opgave 40 · Figuur 24: de basisgrafiek

Basisgrafiek bij opgave 40



Markeer beide evenwichten. Gebruik alleen het bereik $\text{€ } 4 \leq w \leq \text{€ } 24$.

Opgave 40 · Bron C: een nieuw werkproces

In een afzonderlijk bedrijf zouden de volledige uurkosten stijgen van € 24 naar € 25,20.

De productiviteit zou stijgen van 8 naar 8,8 producten per uur.
De omvang van de toekomstige orders en de overige productiekosten zijn nog onbekend.

Een woordvoerder zegt:

“Deze hogere productiviteit levert gegarandeerd meer banen op.”

Opgave 40 · Deelvragen a, b en c

Gebruik uitsluitend de relevante bronnen. Geef bij elke berekening de eenheid. Schrijf verklaringen in volledige zinnen.

a (3p) Bereken met bron A de beroepsbevolking, bruto-participatie en het werkloosheidspercentage.

b (2p) Bereken met bron B zelfstandig het oorspronkelijke evenwichtsloon en de werkgelegenheid.

c (2p) Bereken het nieuwe evenwicht na de extra orders. Markeer beide evenwichten in de basisgrafiek.

Opgave 40 · Deelvragen d, e en f

d (2p) Een leerling zegt: “De loonstijging verschuift de arbeidsvraag naar rechts.” Verbeter dit met bron B en benoem wat langs de aanbodlijn gebeurt.

e (3p) Bereken met bron C de loonkosten per product vóór en na het nieuwe werkproces en de procentuele verandering.

f (2p) Beoordeel de garantie van meer banen in bron C. Noem één ondersteunde uitkomst en één ontbrekend gegeven dat de werkgelegenheid kan beïnvloeden.

Opgave 40a · Beroepsbevolking en twee noemers

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen

$$\mathbf{12.600 + 1.400 = 14.000 \text{ personen}}$$

$$\text{Bevolking} = 14.000 + 6.000 = 20.000 \text{ personen}$$

Bruto-participatie = beroepsbevolking / bevolking $\times$ 100%

$$\mathbf{14.000 / 20.000 \times 100\% = 70\%}$$

Werkloosheid = werklozen / beroepsbevolking $\times$ 100%

$$\mathbf{1.400 / 14.000 \times 100\% = 10\%}$$

Opgave 40b · Het oorspronkelijke evenwicht

Bron B: $L_v = L_a$

$$240 - 10w = -40 + 10w$$

$$280 = 20w$$

$$w = € 14 \text{ per uur}$$

$$L = 240 - 10 \times 14 = 100 \text{ personen}$$

Controle in het aanbod: $-40 + 10 \times 14 = 100$ personen
€ 14 ligt binnen het bereik € 4–€ 24.

Opgave 40c · Het nieuwe evenwicht

Nieuwe vraag: $L_v = 280 - 10w$; aanbod blijft $L_a = -40 + 10w$

$$280 - 10w = -40 + 10w$$

$$320 = 20w$$

$$w = \text{€ } 16 \text{ per uur}$$

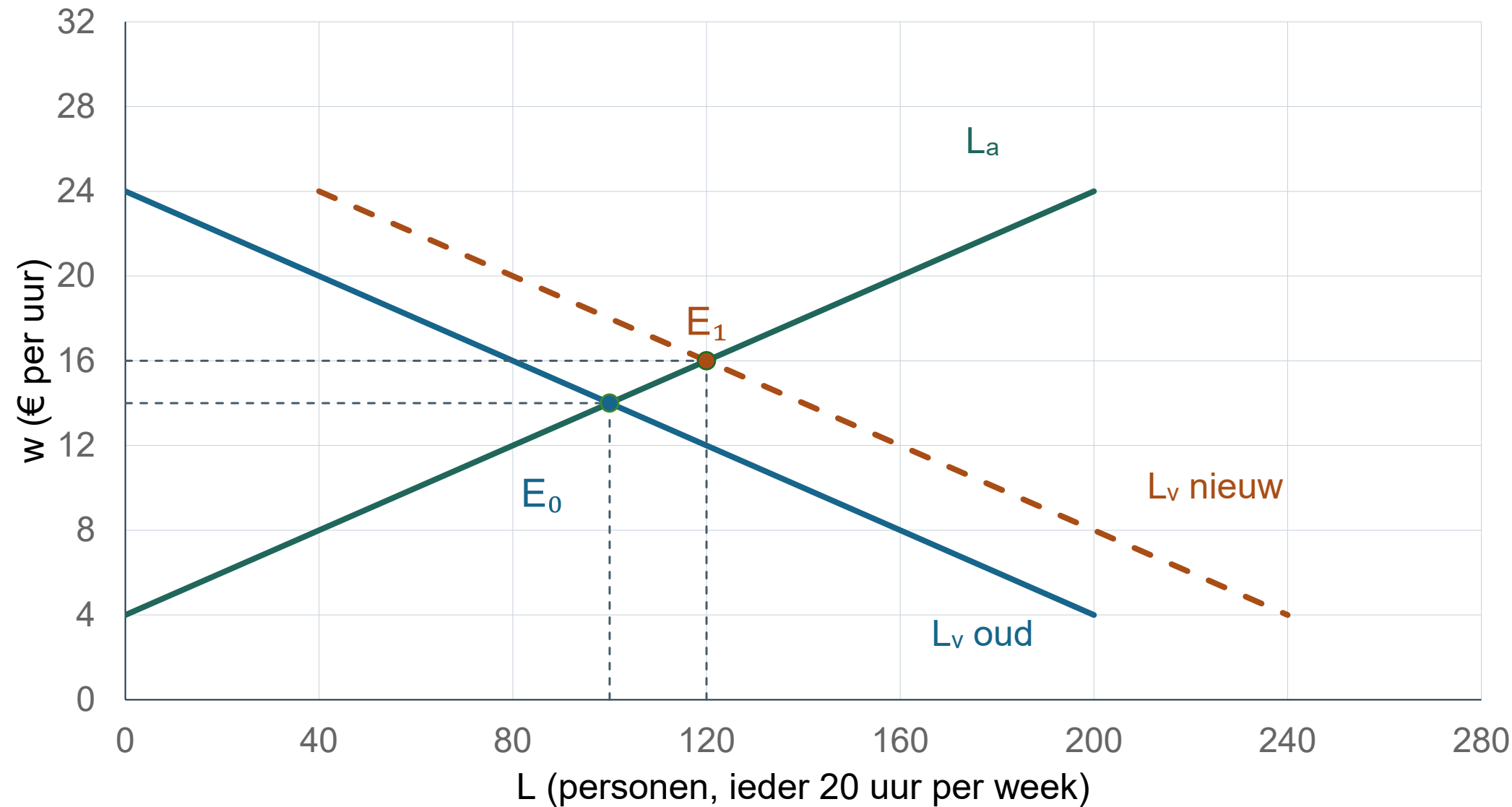
$$L = 280 - 10 \times 16 = 120 \text{ personen}$$

Controle: $-40 + 10 \times 16 = 120$ personen

€ 16 ligt binnen € 4–€ 24. Het loon én de werkgelegenheid stijgen.

Opgave 40c · Beide evenwichten in de grafiek

Lijnstukken binnen het gegeven bereik $€ 4 \leq w \leq € 24$



$$E_0 = (100; 14)$$

$$E_1 = (120; 16)$$

Horizontaal: personen

Verticaal: € per uur

L_a blijft gelijk.

Beide punten liggen op de aanbodlijn.

Opgave 40d · Extra orders verschuiven de vraag

Oorzaak

Extra buitenlandse orders vergroten de arbeidsvraag bij ieder gelijk loon. De vraaglijn verschuift naar rechts.

Uitkomst

Het evenwichtsloon stijgt van € 14 naar € 16 per uur.

Langs het aanbod

Bij het hogere loon stijgt de aangeboden hoeveelheid van 100 naar 120 personen. De aanbodlijn blijft gelijk.

Opgave 40e · Loonkosten per product

Loonkosten per product = volledige uurkosten / productiviteit

	Vóór het werkproces	Na het werkproces
Uurkosten	€ 24	€ 25,20
Productiviteit	8 producten per uur	8,8 producten per uur
Loonkosten per product	$24 / 8 = € 3$	$25,20 / 8,8 = € 2,863636...$

Afgerond: € 2,86 per product. Bewaar de ongeronde uitkomst.

Opgave 40e · De procentuele verandering

Verandering = (nieuw – oud) / oud × 100%

$((25,20 / 8,8) - 3) / 3 \times 100\% \approx -4,55\%$

De loonkosten per product dalen met ongeveer 4,55%.

Controle met groeifactoren: $1,05 / 1,10 \approx 0,954545$

De productiviteit stijgt sterker dan de uurkosten.

Opgave 40f · Meer banen zijn niet gegarandeerd

Wel ondersteund

Onder de veronderstelde veranderingen dalen de loonkosten per product.

Ontbrekend gegeven

De toekomstige orders bepalen mede hoeveel het bedrijf moet produceren.

Economische uitleg

Uren = productie / productiviteit. Bij dezelfde productie vraagt de hogere productiviteit juist minder uren.

Het aantal personen hangt bovendien af van de arbeidsduur per persoon.

Deze les: §4.3.5 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 40.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Bronnen en eenheden kiezen.
Percentages en evenwicht berekenen.
Kosten en werkgelegenheid verklaren.

Startopdracht

Pagina 150 · Opgave 37
Terugblik op §§4.3.1–4.3.3

Huiswerk

§4.3.5 · Opgaven 37–41
Vorbereiding: 37–39
Doelopgave: 40 · Bonus: 41
Maken en nakijken